

(Game Programmer)

Nama: Armany Rizqullah Saputra

Role: Unity Game Programmer Intern

Minggu ke: Week 6

Periode: 23 Feb - 27 Feb 2026

1. Development Highlights

SYSTEM: Arsitektur MVC & Data-Driven Objective (Label-based)

Deskripsi:

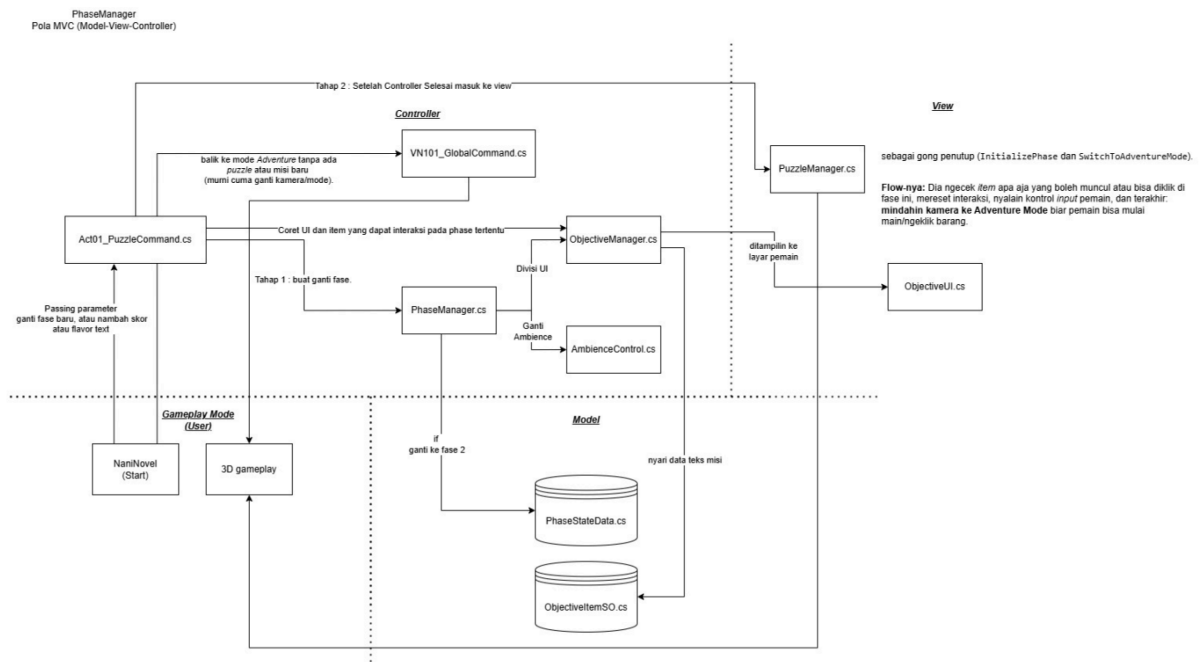
Membuat pemetaan alur sistem menggunakan diagram draw.io untuk memvisualisasikan arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) antara NaniNovel Command, PhaseManager, dan PuzzleManager. Selain itu, melakukan *refactoring* besar pada sistem *Objective* agar tidak lagi menggunakan *hardcode* angka *Act* atau *PhaseID*. Sistem kini berjalan secara dinamis menggunakan *Label* yang ditarik langsung dari ScriptableObject.

Teknis:

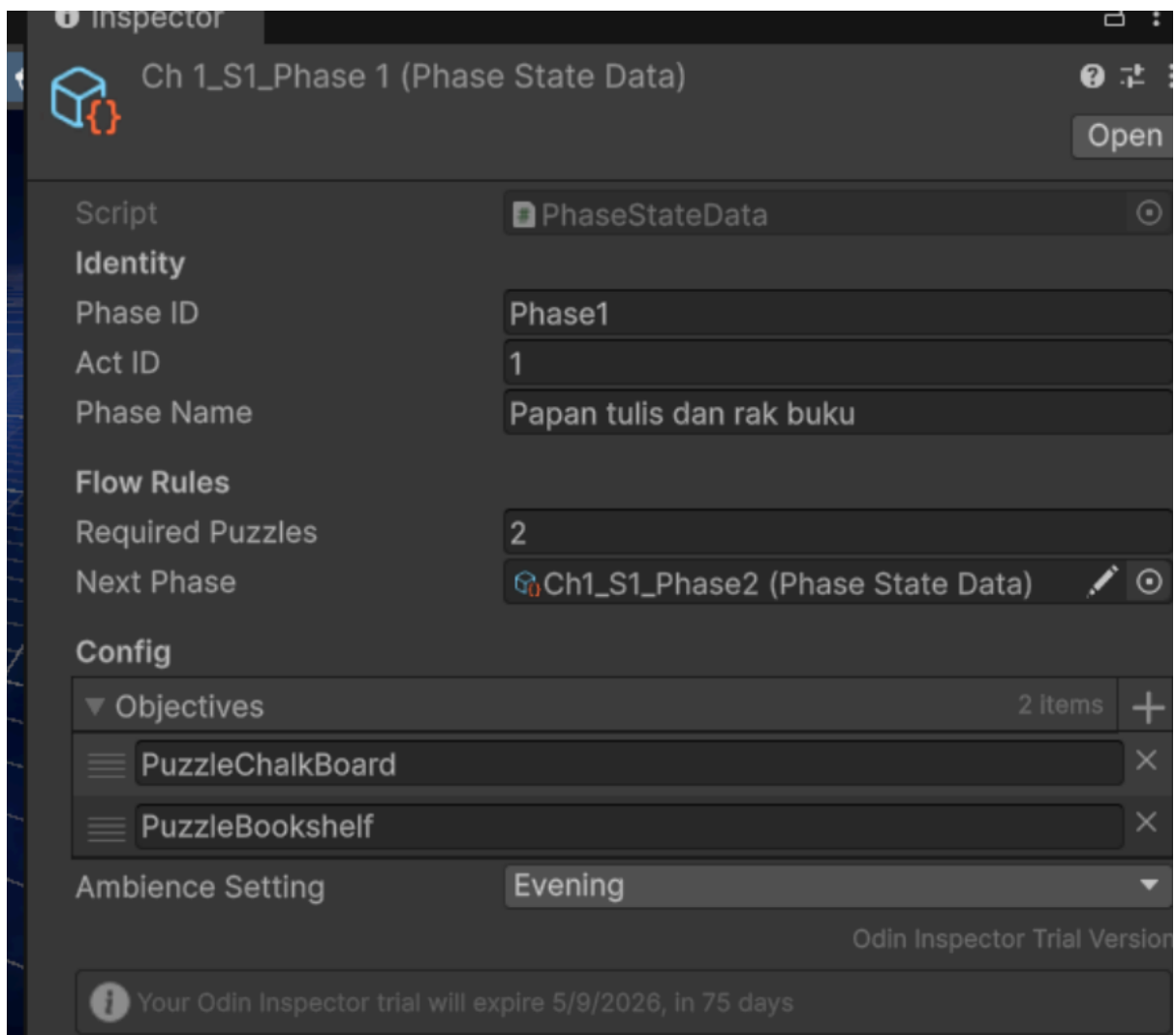
- Memodifikasi PhaseStateData.cs untuk menyimpan ActID secara dinamis.
 - Merombak logika pencarian di ObjectiveManager.cs menggunakan *foreach loop* berbasis pencocokan ObjectiveLabel.
-

Bukti (GIF/Screenshot):

- Diagram flowchart kode



- PhaseDataSO yang data driven (tidak ada hardcode di script phasemanager.cs)



SYSTEM: Optimasi Command, Mitigasi Crash & Standarisasi Code

Deskripsi:

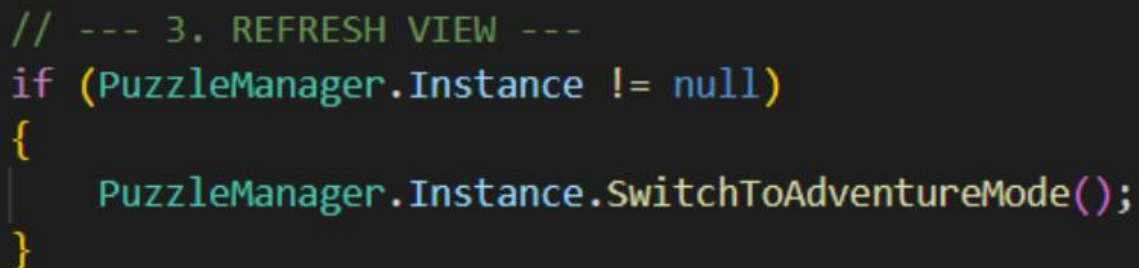
Menyederhanakan pemanggilan transisi dari mode Visual Novel ke 3D Adventure pada Act01_PuzzleCommand agar terpusat dalam satu *method* pemanggilan. Menambahkan sistem pengamanan pada VN101_GlobalCommand untuk mencegah *crash*.

Teknis:

- Melebur pemanggilan InitializePhase("") ke dalam PuzzleManager.Instance.SwitchToAdventureMode().
 - Menambahkan mitigasi pengecekan Null Reference pada Global Command agar aman dieksekusi meski *scene* tidak memiliki *instance* puzzle.
 - Menerjemahkan seluruh komentar internal menjadi Bahasa Inggris dan menerapkan directive #if UNITY_EDITOR beserta *boolean* isDebug agar proses *build* akhir game menjadi lebih ringan.
-

Bukti (GIF/Screenshot):

- Pemanggilan Instance lebih ringkas di script Act01_PuzzleCommand.cs



```
// --- 3. REFRESH VIEW ---
if (PuzzleManager.Instance != null)
{
    PuzzleManager.Instance.SwitchToAdventureMode();
}
```

TESTING: Manual Testing VN to 3D Transition & Debugging

Deskripsi:

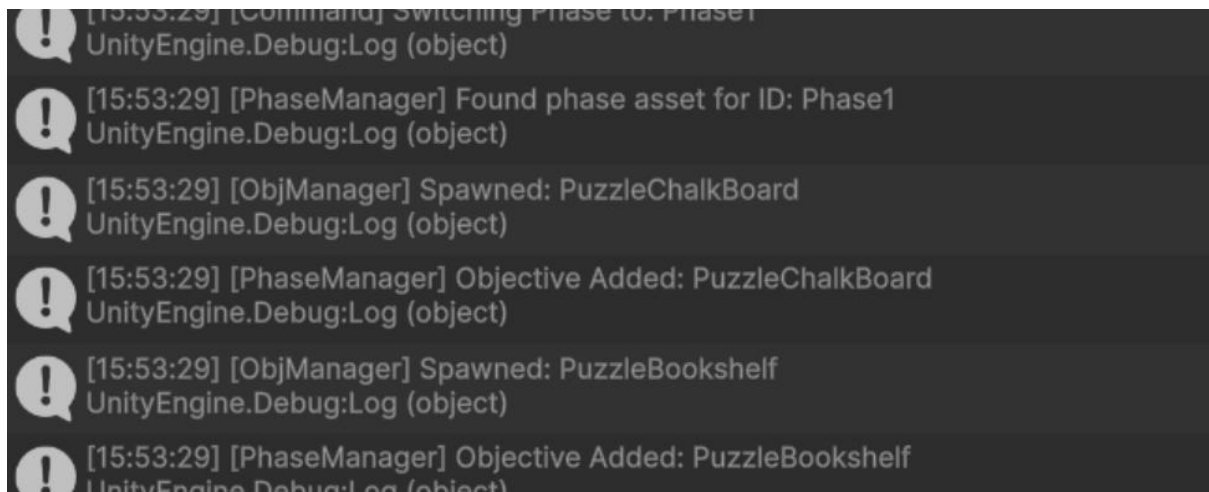
Melakukan pengujian manual gameplay secara menyeluruh (tanpa AI) pada transisi mode dan interaksi objek 3D. Gameplay *core* berjalan mulus tanpa *game-breaking bug*.

Teknis:

- Memvalidasi UI *Objective* yang berhasil tercoret saat objek misi di-klik di *environment* 3D.
 - Menginvestigasi *warning* JobTempAlloc dan *redundant log* di *console*. Dipastikan bahwa *warning* tersebut merupakan bawaan *engine/asynchronous* NaniNovel di Editor dan aman (bukan *memory leak* dari *script core*). *Log* yang redundan pada sistem *Objective* juga telah dibersihkan.
-

Bukti (GIF/Screenshot):

- Console Log Unity saat Adventure Mode. Tidak ada crash dalam gameplay (PhaseManager dan ObjectiveManager berhasil membaca data SO dan Command NaniNovel)



1. Task Status Table

No	Task / Fitur	Kategori	Status	Notes / Kendala
1	Pembuatan Diagram Alur Sistem (draw.io)	Architecture	Done	Terlampir di laporan. Memudahkan visualisasi alur antar Manager.
2	Refleksi & Optimasi Act01_PuzzleCommand & VN101_GlobalCommand	Scripting	Done	Transisi 1 pintu terimplementasi, mitigasi <i>crash</i> (Null Check) berhasil diterapkan.

No	Task / Fitur	Kategori	Status	Notes / Kendala
3	Implementasi Data-Driven Objective (Label-based)	Scripting	Done	<i>Hardcode</i> dihapus. Sistem sukses membaca misi berdasarkan <i>Label</i> dari <i>ScriptableObject</i> .
4	Standarisasi Komentar (English) & Debug Mode	Polish	Done	<i>#if UNITY_EDITOR</i> diterapkan untuk efisiensi <i>build</i> .
5	Manual Testing Gameplay & Pull Request Submission	QA / Testing	Done	Transisi & UI sinkron, <i>Pull Request</i> sudah di-submit ke repositori.

Keterangan Status:

- Done: Selesai 100% dan sudah di-test.
- In Progress: Masih dikerjakan/belum tuntas.
- Pending: Belum mulai atau tertunda.

1. System Setup & Usage Guide (Dokumentasi Penggunaan)

1. Setup Data Fase (ScriptableObject)

- Klik kanan di folder Project -> Create -> VN101 -> Phase Data.
- Di panel Inspector, isi data berikut:
 - Phase ID: Nama unik fase (contoh: Phase1).
 - Act ID: Angka Act secara dinamis (contoh: 1).
 - Objectives: Isi dengan Label misi, BUKAN ID Fase (contoh: PuzzleBookshelf, FindKey).

2. Registrasi Fase di PhaseManager

- Pastikan *prefab* atau *GameObject* PhaseManager sudah ada di dalam *Scene*.

- Tarik (*drag & drop*) file ScriptableObject fase yang baru dibuat ke dalam *list All Phases* di komponen PhaseManager agar sistem bisa mengenalinya saat dipanggil.
 - 3. Pemanggilan NaniNovel Command (Script .nani) Sistem kini menggunakan satu *command* multifungsi yang otomatis mendeteksi parameter:
 - Untuk Ganti Fase:@Act01_PuzzleCommand parameter:"Phase2" (*Sistem otomatis mereset puzzle dan mengganti fase*)
 - Untuk Trigger Misi/Objective (Saat barang diklik):@Act01_PuzzleCommand parameter:"PuzzleBookshelf" (*Sistem otomatis mencoret misi di UI jika label cocok*)
 - Untuk Pindah ke 3D Tanpa Logic Puzzle (Global):@VN101_GlobalCommand action:BackToAdventureMode (*Aman dari crash meski PuzzleManager tidak ada di scene*)
-

1. Plan Next Week

- **System & Review:** Menunggu hasil *Code Review* (Pull Request) dari mentor terkait arsitektur sistem Phase/Objective yang baru, dan segera melakukan penyesuaian (*hotfix*) apabila terdapat *feedback*.
- **Development:** Melanjutkan implementasi *logic gameplay* atau fitur baru untuk kebutuhan Act selanjutnya berdasarkan arahan *pipeline* proyek, mengingat pondasi sistem transisi dan *objective* kini sudah bersifat dinamis (*scalable*).